

Desetinná čísla a zlomky – procvičování

Tři úrovně obtížnosti: A – základní, B – střední, C – náročnější

ČÁST A · ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

úlohy A-1 až A-26 – od nejjednodušších po nejtěžší

A-1

Vypočítejte.

a) $3,6 \cdot 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$0,006 \cdot 100 = \underline{\hspace{2cm}}$

$15 \cdot 1\,000 = \underline{\hspace{2cm}}$

$0,072 \cdot 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$0,004 \cdot 10\,000 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $8,5 : 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$342 : 1\,000 = \underline{\hspace{2cm}}$

$24 : 1\,000 = \underline{\hspace{2cm}}$

$0,07 : 100 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 : 10\,000 = \underline{\hspace{2cm}}$

A-2

Zaokrouhlete na:

	23,468	0,754	34,072	18,347	67,981	142,6
desítky						
jednotky						
desetiny						
setiny						

A-3

Zaokrouhlete na:

	356,842	27,093	58,216		0,7412	2,5847	3,09621
desítky				jednotky			
jednotky				desetiny			
desetiny				setiny			
setiny				tisíciny			

A-4

Zapiš desetinná čísla desetinným zlomkem.

a) $0,4 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $5,5 = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $3,24 = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $0,269 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $2,7 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $0,34 = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $4,56 = \underline{\hspace{2cm}}$

h) $6,732 = \underline{\hspace{2cm}}$

A-5

Zapiš dané desetinné zlomky desetinným číslem.

a) $\frac{9}{10} = \underline{\hspace{1cm}}$

d) $\frac{7}{100} = \underline{\hspace{1cm}}$

g) $\frac{5}{1000} = \underline{\hspace{1cm}}$

b) $\frac{24}{10} = \underline{\hspace{1cm}}$

e) $\frac{305}{100} = \underline{\hspace{1cm}}$

h) $\frac{43}{1000} = \underline{\hspace{1cm}}$

c) $\frac{78}{10} = \underline{\hspace{1cm}}$

f) $\frac{2183}{100} = \underline{\hspace{1cm}}$

i) $\frac{4289}{1000} = \underline{\hspace{1cm}}$

A-6

Vybarvi část úsečky vyjádřenou zlomkem.

$\frac{2}{3}$



$\frac{1}{4}$



$\frac{3}{5}$



$\frac{5}{6}$



A-7

Zapiš desetinným zlomkem část z celku a převed' na desetinné číslo.

a) Jakou částí 1 km je:

200 m = $\underline{\hspace{1cm}}$

75 m = $\underline{\hspace{1cm}}$

8 m = $\underline{\hspace{1cm}}$

600 m = $\underline{\hspace{1cm}}$

125 m = $\underline{\hspace{1cm}}$

3 000 m = $\underline{\hspace{1cm}}$

b) Jakou částí 1 kg je:

250 g = $\underline{\hspace{1cm}}$

400 g = $\underline{\hspace{1cm}}$

2 g = $\underline{\hspace{1cm}}$

60 g = $\underline{\hspace{1cm}}$

1 000 g = $\underline{\hspace{1cm}}$

4 000 g = $\underline{\hspace{1cm}}$

c) Jakou částí 1 m² je:

40 dm² = $\underline{\hspace{1cm}}$

1 dm² = $\underline{\hspace{1cm}}$

300 dm² = $\underline{\hspace{1cm}}$

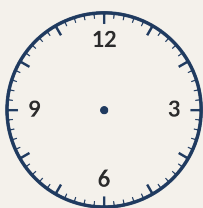
100 dm² = $\underline{\hspace{1cm}}$

25 dm² = $\underline{\hspace{1cm}}$

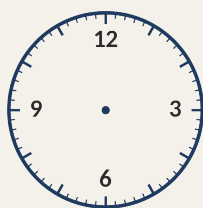
12 dm² = $\underline{\hspace{1cm}}$

A-8

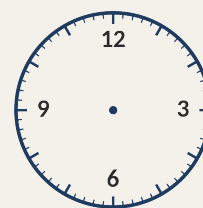
a) Vybarvi část ciferníku vyjádřenou zlomkem. b) Zapiš, kolik minut z jedné hodiny zlomek vyjadřuje. c) Umiš vyjádřit vymalovanou část ciferníku ještě jiným zlomkem?



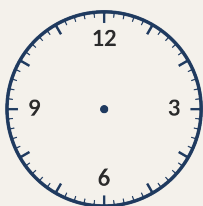
$\frac{1}{6}$ min



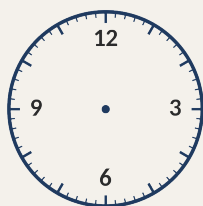
$\frac{1}{5}$ min



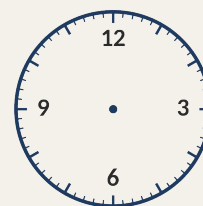
$\frac{1}{20}$ min



$\frac{7}{20}$ min



$\frac{11}{30}$ min



$\frac{4}{5}$ min

A-9*Urči, kolik je:*

- a) polovina ze čtyřiceti ____ c) tři pětiny z patnácti ____
e) pět osmin z třiceti dvou ____
b) třetina z osmnácti ____ d) čtyři šestiny z osmnácti ____
f) čtyři patnáctiny ze čtyřiceti pěti ____

A-10*Vyjádři následující části celku desetinným číslem.*

- a) pět polovin d) devět padesátin
b) tři čtvrtiny e) tři dvacetiny
c) dvě pětiny f) sedm pětadvacetin

A-11*Doplňte tak, aby platila rovnost.*

- a) $6,3 \cdot \underline{\hspace{1cm}} = 630$ $\underline{\hspace{1cm}} \cdot 10 = 0,08$ $12,4 \cdot \underline{\hspace{1cm}} = 1\,240$
 $\underline{\hspace{1cm}} \cdot 10\,000 = 92$ $0,006 \cdot \underline{\hspace{1cm}} = 600$
b) $4,8 : \underline{\hspace{1cm}} = 0,48$ $\underline{\hspace{1cm}} : 1\,000 = 0,03$ $18 : \underline{\hspace{1cm}} = 0,18$
 $0,05 : \underline{\hspace{1cm}} = 0,005$ $\underline{\hspace{1cm}} : 10\,000 = 0,004$

A-12*Najděte číslo a zaokrouhlete na 2 platné cifry.*

- a) o 5,08 menší než 32 = ____
b) 2,5 krát větší než 6,4 = ____
c) 4 krát menší než 68,4 = ____

A-13*Vypočítejte pod sebe. Zapište výsledek zaokrouhlený na 3 platné cifry!*

- a) $45,327 + 8,072 = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $342 + 57,36 = \underline{\hspace{2cm}}$
c) $0,01754 + 2,3 = \underline{\hspace{2cm}}$ d) $67,4 + 2,0374 = \underline{\hspace{2cm}}$

A-14*Vypočítejte pod sebe. Zapište výsledek zaokrouhlený na 4 platné cifry!*

- a) $297,84 - 65,927 = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $8\,340,6 - 55,748 = \underline{\hspace{2cm}}$
c) $24 - 0,368 = \underline{\hspace{2cm}}$ d) $4\,180 - 256,74 = \underline{\hspace{2cm}}$

A-15

Vypočítejte. Výsledek zaokrouhlete na 2 platné cifry!

a) $3,6 \cdot 8,4 =$ _____

b) $18,72 \cdot 6,45 =$ _____

c) $0,637 \cdot 14,3 =$ _____

d) $384,2 \cdot 0,157 =$ _____

A-16

Vypočítejte na 2 desetinná místa a výsledek zaokrouhlete na desetiny.

a) $(4,82 - 3,6) : 0,47 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $(2,164 - 0,85) : 0,36 =$ _____

A-17

Za 15 dní spálili ve škole 3,45 t dřeva. Kolik kg dřeva spálili ve škole průměrně každý den?

A-18

Procvičte si dělení desetinného čísla přirozeným číslem. Proveďte zkoušku. Zakroužkujte zbytek.

a) $148,35 : 9 =$ _____

b) $4,236 : 12 =$ _____

c) $8,925 : 35 =$ _____

A-19

Vyděte na 2 desetinná místa. Proveďte zkoušku. Zakroužkujte zbytek.

a) $0,738 : 0,6 =$

b) $21,3 : 0,14 =$

c) $4,256 : 0,35 =$

A-20

Vydělte, proveďte zkoušku a zakroužkujte zbytek.

a) $18,207 : 0,24 =$ _____

b) $0,764 : 1,9 =$ _____

c) $32,6 : 0,80 =$ _____

A-21

Zapište zlomkem měřítko a k písmenům A, B, C, D zapište zlomek, který představují.

a) 1 dílek A = B = C = D =



b) 1 dílek _____ A = _____ B = _____ C = _____ D = _____



c) 1 dílek _____ A = _____ B = _____ C = _____ D = _____



A-22

Zapište měřítko a k písmenům A, B, C, D zapište číslo, který představují.

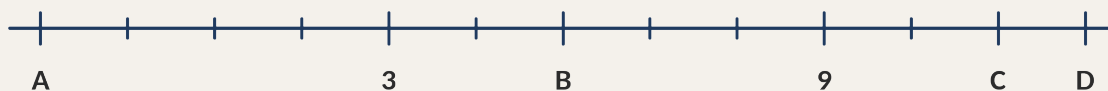
a) 1 dílek ____ A = ____ B = ____ C = ____ D = ____



b) 1 dílek ____ A = ____ B = ____ C = ____ D = ____



c) 1 dílek ____ A = ____ B = ____ C = ____ D = ____



A-23

Určete:

a) $\frac{1}{2}$ h = ____ min

$\frac{1}{4}$ min = ____ s

$\frac{1}{5}$ dne = ____ h

$\frac{3}{5}$ h = ____ min

b) $\frac{3}{5}$ km = ____ m

$\frac{7}{10}$ m = ____ cm

$\frac{2}{5}$ kg = ____ g

$\frac{5}{6}$ h = ____ min

c) $\frac{3}{4}$ kg = ____ g

$\frac{2}{5}$ t = ____ kg

$\frac{15}{100}$ kg = ____ g

$\frac{9}{10}$ kg = ____ g

d) $\frac{3}{4}$ h = ____ min

$\frac{1}{20}$ min = ____ s

$\frac{7}{12}$ dne = ____ h

$\frac{13}{30}$ h = ____ min

A-24

Prodavač prodával letní melouny. Hmotnosti pěti náhodně vybraných melounů jsou uvedeny v tabulce. Vypočítejte průměrnou hmotnost melounu. Kolik Kč stál průměrný meloun, jestliže 1 kg byl za 32 Kč?

hmotnost melounu
4,52 kg
2,87 kg
3,64 kg
5,10 kg
3,92 kg

A-25

Vzdálenost z Brna do Ostravy je 172 km. Za jak dlouho by ji ujelo osobní auto, kdyby jelo stálou rychlostí 80 kilometrů za hodinu? (Dokážete vyjádřit výsledek v hodinách a minutách?)

A-26

Petr si přivydělával brigádou při roznášení letáků. První týden roznese o 42 letáků více, druhý týden roznese 310 letáků, třetí týden roznese o 85 letáků méně než druhý týden. Z roznesení jednoho letáku dostal 1,50 Kč. Kolik Kč si vydělal za první tři týdny?

B-27

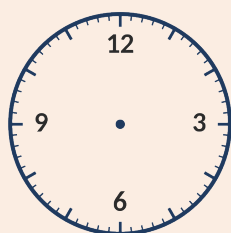
Kolik výrobků o hmotnosti 8,5 kg lze naložit na nákladní vozík s nosností 1,2 t, aby byl vytížen ze tří čtvrtin?

B-28

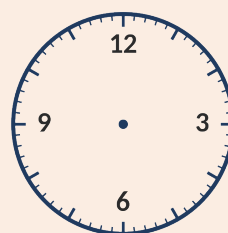
Dojede automobil s plnou nádrží 48 litrů na vzdálenost 720 km, jestliže průměrně spotřebuje 15 litrů na 250 km?

B-29

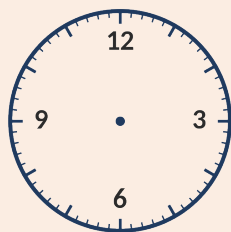
Vybarvi a zapiš, kolik minut představuje z ciferníku:



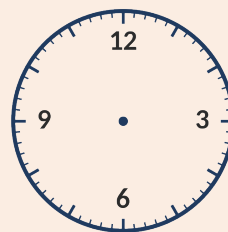
$\frac{1}{4}$ z $\frac{2}{3}$ je ___ min



$\frac{1}{3}$ z $\frac{3}{4}$ je ___ min



$\frac{2}{5}$ z $\frac{1}{2}$ je ___ min



$\frac{3}{4}$ z $\frac{4}{5}$ je ___ min

C-30

Z každých 180 semen vyklíčí 150 semenáčků. Po přesazení vzejde z každých 50 semenáčků 40 stromků. Kolik musíme nechat naklíčit semen, chceme-li vypěstovat 240 stromků?

C-31

Hliněný výrobek o hmotnosti 2,6 kg sníží vypálením svou váhu na 2,1 kg. Jakou hmotnost měla hliněná nádoba před vypálením, jestliže po vyjmutí z pece váží 10,5 kg?

C-32

V průběhu měsíce června byly naměřeny teploty a zaznamenány do tabulky. Četnost v tabulce znamená, kolikrát se stejná teplota vyskytla v průběhu měsíce. Vypočítejte průměrnou teplotu v měsíci červnu a zaokrouhlete na 1 desetinné místo.

Teplota (°C)	Četnost
12,4	4
15,8	3
20,1	2
13,6	5
22,4	1
14,9	4
17,3	3
11,2	2
19,5	4
10,8	2

Zapište měřítko a k písmenům A, B, C, D zapište číslo, který představují.

a) 1 dílek ____ A = ____ B = ____ C = ____ D = ____



b) 1 dílek ____ A = ____ B = ____ C = ____ D = ____



c) 1 dílek ____ A = ____ B = ____ C = ____ D = ____

